$x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = 0.$

$\frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y}$. $\frac{y}{x} = A$. $z = f(xy)$. При $y = 1$ должно выполняться $z = 2x$, то есть $2x = f(x)$. Итак, искомое решение равно $z = 2xy$.